

Základní kinematické veličiny

- kinematika $\equiv$ popis pohybu

→ **hmotný bod**

- idealizace
- bezvyměrný
- charakterizován pouze polohovým vektorem $\vec{x}$ a setrvačnou hmotností m

→ zjednodušení: těleso $\rightarrow$ hm. bod v těžišti

→ **trajektorie**

- parametrické křivka $\vec{x}(t)$
- $t \rightarrow$ čas, parametr
- délka $\equiv$ dráha

→ **rychlost**

- změna polohy v čase

průměrná $\vec{v}_{21} := \frac{\vec{x}(t_2) - \vec{x}(t_1)}{t_2 - t_1}$

okamžitá $\Rightarrow$ limita $t_2 \rightarrow t_1$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{x}}{dt}(t) \equiv \dot{\vec{x}}(t)$$

→ **hybnost** $\vec{p} = m\vec{v}$

- pohyb:

- rovnouměrný $v(t) \equiv v = \text{konst.}$
 - nerovnoměrný $v(t) \neq \text{konst.}$
- přímocí $\vec{v}(t) = v(t) \vec{e}_1$
 - křivocí $\vec{v}(t)$

→ + kruhový

→ **zrychlení**

- změna rychlosti v čase

okamžitá: $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}(t) \equiv \ddot{\vec{x}}(t)$

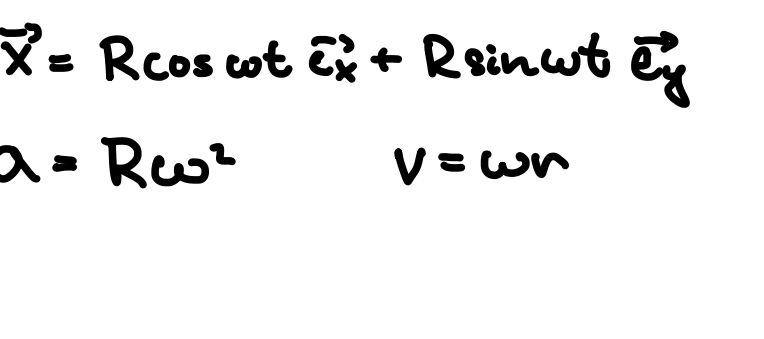
- tečné $\vec{a}_t(t)$
 - normálové $\vec{a}_n(t)$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v\vec{e}_1) = \frac{dv}{dt}\vec{e}_1 + v \frac{d\vec{e}_1}{dt}$$

$$= a_t \vec{e}_1 + a_n \vec{e}_2$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

R... poloměr ohnutí křivky

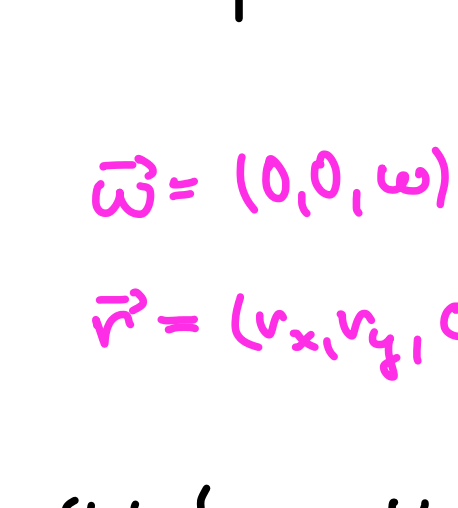


$$\vec{x} = R \cos \omega t \vec{e}_1 + R \sin \omega t \vec{e}_2$$

$$a = R \omega^2 \quad v = \omega R$$

→ **úhlová rychlost**

- popis křivocího pohybu $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$



$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \frac{d}{dt}(r \cos \varphi \vec{e}_1 + r \sin \varphi \vec{e}_2)$$

$$= \left[\frac{dr}{dt} \cos \varphi - r \sin \varphi \frac{d\varphi}{dt} \right] \vec{e}_1$$

$$+ \left[\frac{dr}{dt} \sin \varphi + r \cos \varphi \frac{d\varphi}{dt} \right] \vec{e}_2$$

$$\vec{\omega} = (0, 0, \omega)$$

$$\vec{r} = (r_x, r_y, 0)$$

$$= \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

→ úhlové zrychlení $\vec{\epsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$

Newtonovy pohybové zákony

- dynamika $\equiv$ zkoumání příčin pohybu

- Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica 1687

1. Zákon setrvačnosti

Těleso setrvačí v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami (působením jiných těles) svůj pohybový stav změnit.

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} = \text{konst.}$$

- vzájemná = síla nepůsobící pohyb, pouze jeho změnu

2. Zákon síly

Časová změna hybnosti tělesa je přímo úměrná působící síle a má stejný směr.

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a} = m\ddot{\vec{x}}$$

nerelativ.

→ de facto definici vztah setrvačné hmotnosti

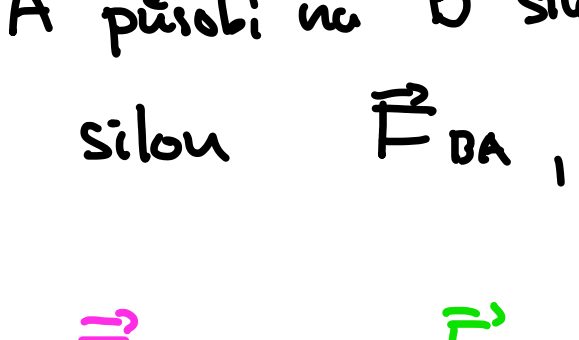
jako míru odporu vůči změně pohybu

→ síla charakterizuje působení vnějšího tělesa

3. Zákon akce a reakce

Každá akce vyvolá reakci stejné velikosti opačného směru; vzájemná silová působení dvou těles jsou stejné velikosti, ale opačně orientovaná.

→ pokud A působí na B silou $\vec{F}_{AB}$, pak B působí na A silou $\vec{F}_{BA}$, kde $\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$:



$\Rightarrow$ NPZ implicitně definují pojmy:

- Inerciální vztažený soustava $\rightarrow$ soustava, ve které platí 1. NPZ
- síla $\vec{F}$
- setrvačná hmotnost m

Další mechanické veličiny

→ **impulz síly**

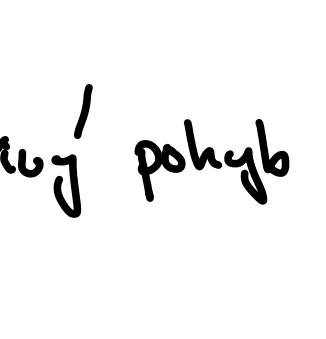
- časové působení síly

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1) = \Delta \vec{p}$$

→ **moment síly**

- otáčivý účinek síly

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$



→ **moment hybnosti**

- analogie hybnosti pro otáčivý pohyb

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \underbrace{\vec{v} \times \vec{p}}_{=0} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$$

pustote $\nabla \parallel \vec{p}$

→ **práce**

- diferenciál práce $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$, i.e. působení síly $\vec{F}$ ve směru dráhového elementu $d\vec{r}$

$$W = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

→ **kinetická energie**

- práce potřebná k vyčlenění tělesa z nulové rychlosti na rychlost v

$$T = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_A}^{t_B} m\vec{a} \cdot \vec{v} dt = \int_{t_A}^{t_B} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) dt = \frac{1}{2} m v^2$$

→ **potenciál**

- existuje pouze pro konzervativní síly

$$W_A = \oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{F} \text{ je integrabilní} \Leftrightarrow \nabla \times \vec{F} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \exists V(\vec{r}) \text{ taková, že } \vec{F} = -\nabla V$$

$\Rightarrow$ můžeme $V(A)$ definovat:

$$V(A) = \int_0^A \vec{F} \cdot d\vec{r} \leftarrow \text{zvolíme si na konstantu}$$